

LUN 수업 가이드 · B안 — 6회차 "몸으로 먼저, 화면으로 확인" (v2.3)

누가 읽나 처음 가르치는 사람. 메인 교사(전체 진행)와 보조 교사(고등학생 멘토 가능) 두 명이 이 문서 하나로 같은 수업을 합니다. 누구에게 초등 1~3학년 한 학급 20명(학년 섞임). 컴퓨터실, 1인 1기기, 프로젝터 1대. 얼마나 45분 × 6회. 회차마다 새 개념은 하나만. 도구 LUN(eduai-lun.co.kr). 학생 계정(학교·학번·PIN)은 담당 교사가 미리 발급.

이 문서는 20명 교실을 분 단위로 5회 시뮬레이션해 고친 판입니다(교육가이드-시뮬레이션-기록.md). "성인 두 명이 이 순간 어디 있고 무엇을 하는가"가 매 단계에 적혀 있습니다.

0. 이 가이드의 노선

몸으로 먼저 (전체 놀이 5분) → 화면에서 확인 (짝과 만들기) → 내 작품에서 찾기 (배지)

- 1~2학년은 몸이 화면보다 빠릅니다. 개념을 설명하지 않고 놀이로 겪게 한 뒤 화면에서 "아까 그거네"를 만듭니다.
- 놀이는 20명이 한꺼번에, 자리에서 합니다. 컴퓨터실 통로는 좁습니다.
- 개념은 앱 배지 다섯 글자만: **순서** **입력** **출력** **반복** **조건**. 알고리즘·변수·함수·코딩은 어른도 쓰지 않습니다.

1. 교실 운영 체제 — 20명을 두 명이 굴리는 법

역할

	메인 교사	보조 교사
위치	프로젝터 앞	교실 뒤에서 순회
하는 일	시범(프로젝터), 전체 신호, 시간 지키기, 몸놀이 진행	① 실패 기기 처리 → ② 느린 3명 → ③ 명단 체크표 (이 순서)
안 하는 일	개별 기기 붙잡기	전체를 향해 말하기

짝 체제 (가장 중요)

- 3학년+1학년, 2학년+2학년 고정 짝. 담당 교사가 1회차 전에 짝표를 만들어 자리에 붙입니다.
- 짝 안의 역할: 읽는·적는 사람(3학년/2학년 중 한 명) · 말하는·확인하는 사람(1학년/다른 2학년). 회차마다 2학년 짝은 역할을 바꿉니다. 1학년은 6회 내내 말하는 사람이어도 됩니다.
- 결석하면 이웃 짝에 붙여 3인조.
- 이 체제 덕에 "읽어 주기·타이핑·1차 확인"이 짝 안에서 끝나고, 성인은 2차만 합니다.

신호

- 주목: 메인이 "로봇 정지!" → 아이들 손을 머리에(기기에서 손 땀). 매 회차 첫머리에 1번 연습.
- 진행: "골랐으면 손 머리" → 80%가 손 머리면 다음. 나머지는 짝·보조가 마무리.

- **다 한 사람:** 칠판 옆 "다 한 사람 카드"(회차별 고치기 미션 3개). 빨리 끝나면 그걸 합니다. 돌아다니지 않습니다.

확인 신호는 이렇게 받습니다

- **전원:** 짝에게 말하기(짝이 듣고 고개 끄덕).
- **표본:** 보조가 회차당 **5명**을 골라 듣고 **명단 체크표**(부록 E)에 ○. 6회 동안 전원 1회 이상.
- 못한 아이는 다음 회차 열기 3분에 메인이 전체 앞에서 "지난주 이름?"으로 한 번 더.

수업 전 선처리 (보조, 10분 전) — 부록 F 체크리스트

20대 로그인(명단 PIN) · 소리 끄기 · 브라우저 탭 하나만 · 화면 밝기 · 예비 작품 열 준비 · 칠판에 오늘 고치기 문장 + 다 한 사람 카드. **아이들은 로그인을 하지 않습니다.** 자리에 앉아 화면 위 자기 이름을 확인할 뿐입니다. (로그인 자체를 배우는 건 이 과정 목표가 아닙니다.)

쿼터 (담당 교사가 학생 발급 시)

학생 **일일 한도 4**, 교사 풀 **420 이상**(20명 × 회차당 최대 3회 × 6회 + 여유). 부족하면 3회차쯤 "만들기가 안 돼요"가 터집니다.

2. 사전 훈련 (메인·보조 함께 60분, 수업 전날까지)

순서	할 일	확인
1	학생 계정으로 로그인 (로그인 → 학생 → 학교를 골라요 → 학번 10101 형식 → PIN → 학생 로그인)	오른쪽 위 이름
2	골라서 만들기 로 소개·인사 카드 완성	완성! + 🌟 카드
3	고치기 1회 (이렇게 되면 좋겠어요 만)	무엇이 바뀌었을까요?
4	자랑하기 로 우리 반 게시판 올리기 → 게시판 에서 열기	게시 확인
5	만들기 화면 4칸 읽기, 이름+동작①만으로 만들어 보기	최소 계획서로도 됨
6	마이페이지 개념 도감 5개 설명 읽기	배지 뜻
7	프로젝터 연결 + 화면 공유 리허설, "로봇 정지" 연습	20명 관점
8	교육테스트 게시판에서 예비 작품 5개 골라 두기(카드·뽑기·시계·수족관·퀴즈)	실패 대체용
9	일부러 실패: 계획서에 "아무거나"만 쓰고 만들기 → 고치기	실패 감각

역할극 3개 (메인↔보조 번갈아)

- "안 돼요!"(화면 멈춤) → 보조: "잠깐, 내가 볼게" → 1분 안에 안 되면 **예비 작품**으로.
- "이상해요!" → "오, 고칠 거리다! 뭐가 이상해? 그걸 칠판 문장처럼 적어 보자."
- "몰라요" → "👉 눌러 볼까?" / "짝은 뭐 골랐어?"

3. 툴 지도 — 어디를 누르나

화면	가는 길	이 가이드에서 쓰는 것
골라서 만들기	위 메뉴 골라서 만들기	무엇을 만들까? 타일 → 하나씩 골라요 → 🤖 (AI가 골라줘) → 이름 칸 → 다음
완성 화면	자동	oo 완성! · 미리보기 · 🌱 이 프로그램은 이렇게 움직여요 ①②③ · 배지 5 · 새로 만들기 더 키우기 자랑하기
고치기 칸	완성 화면 아래	이렇게 되면 좋겠어요 (바라는 모습) 필수 · 지금은 이래요 (지금 모습, 선택)
만들기(서술형)	위 메뉴 만들기	프로그램 이름 · 어떻게 생겼나요? · 어떻게 사용하나요? · 동작 ① 먼저 ② 그다음 ③ 만약 ~하면요 · 결과의 수정 저장 게시판에 올리기
게시판	위 메뉴 게시판	게시판 칩(우리 반) · 목록 · 미리보기 · 좋아요 · 공유하기 · 계획서 보기
마이페이지	오른쪽 위 이름	내 작품 · 개념 도감 · 별명 바꾸기
교사 콘솔 (메인만)	오른쪽 위 → 교사	우리 반 · 우리 반 학습 현황 · 관람 PIN

안 쓰는 것: 신고, 게시판의 고치기 (남의 작품 가져오기). 물으면 "그건 선생님이 하는 거야."

4. 회차 한눈에

회차	새 개념	전체 몸놀이	화면 활동	산출물	확인 신호(짝에게)
1	순서	반 전체가 로봇	소개·인사 카드	작품 1	"먼저 ○○, 그다음 ○○"
2	입력·출력	박수 치면 앉기	칭찬·운세 뽑기 + 고치기 1	작품 2	"누르면(입력) 나와요(출력)"
3	반복	열 번 대신 한마디	시계·타이머 / 수족관	작품 3	"혼자 계속 움직여요, 반복"
4	조건	만약 카드 놀이	퀴즈 (전체 '일부러 틀리기')	작품 4 · 도감 5	"만약 맞으면 ○○, 틀리면 △△"
5	(5개 합치기)	내 계획 말로 하기	더 키우기 → 짝 계획서 4칸	짝 서술형 작품 1	"우리가 쓴 대로 됐어요"
6	(자랑)	세 문장 연습	게시 · 갤러리 워크 · 도감	게시 2	도감 5칸 짚으며 이름

45분의 리듬 (성인 위치 포함)

열기 3'(메인 전체) | 몸놀이 6'(메인 진행·보조 뒤에서 함께) | 화면 만들기 14'(메인 프로젝터 신호·보조 순회) | 찾기 8'(짝 활동·보조 표본 5명) | 서로 보기 6' | 정리·신호 4'(메인) | 버퍼 4'

늦어지면 "서로 보기" → "몸놀이 3'" 순으로 줄입니다. 만들기·찾기·확인 신호는 줄이지 않습니다.

회차별 가이드

틀: 한눈에 → 선처리 추가분 → 진행표(성인 위치) → 단계별(절차·멘트·틀) → 다 한 사람 카드 → 하지 말 것 → 막힐 때 → 확인 신호. 굵은 멘트는 그대로.

1회차 — 순서: 로봇은 시키는 차례대로

한눈에 순서 · 골라서 만들기 → 소개·인사 카드 · 카드 1개

선처리 추가분

- 짝표 자리 부착 · 프로젝터에 골라서 만들기 화면 · 칠판: "다 한 사람 카드 ①배경 색 바꿔 줘 ②글자 크게 해 줘 ③내 이름 넣어 줘"

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기 + "로봇 정지" 연습	전체	뒤에서 손 머리 시범
3~9	몸놀이 — 반 전체가 로봇	진행	함께 참여
9~23	카드 만들기 (동기화)	프로젝터 신호	순회·실패 처리
23~31	찾기 — 짝에게 ① 짚기	프로젝터로 ✖ 시범	표본 5명 듣기
31~37	서로 보기	시간	순회
37~41	정리·신호	전체	체크표
41~45	버퍼		

단계별

① 열기 (3') — 메인

- 멘트: "오늘은 컴퓨터한테 순서대로 시키는 걸 해요. 먼저 신호 하나. 내가 '로봇 정지!' 하면 손을 머리에! 해 볼까요? 로봇 정지!" (2회 연습)
- "옆에 있는 친구가 오늘 짝이에요. 짝이 화면 글을 읽어 주고, 못 치면 대신 쳐 줘요."

② 몸놀이 — 반 전체가 로봇 (6') — 메인, 자리에서

- 절차: "여러분 전부 로봇이에요. 내가 시키는 차례대로만 해요." 명령 3개: "손 들기 → 박수 한 번 → 앉기(자리에서 엉덩이 붙이기)". 한 번 한다. 그다음 순서를 바꿔 다시: "앉기 → 박수 → 손 들기." "똑같은 세 개인데 순서가 바뀌니 다르지요?"
- 그다음 아이 셋을 앞에 세워 명령 하나씩 말하게 하고(나머지는 로봇), 손가락으로 1·2·3.
- 멘트: "로봇은 시키는 차례대로만 움직여요. 이걸 '순서'라고 해요."
- 보조: 뒤에서 같이 로봇. 안 하는 아이 옆에 서서 같이 함(말 안 걸기).

③ 카드 만들기 — 동기화 (14')

- 틀: 골라서 만들기 → 소개·인사 카드 타일 → 질문 → 이름 → 다음 .
- 메인(프로젝터): 타일을 누르는 것까지만 같이. "여러분 화면에 질문이 나와요. 질문은 짝이 읽어 줘요. 하나 골랐으면 손 머리!" 80% 손 머리면 "다음!". 메인은 선택지를 읽지 않습니다(읽으면 20명이 똑같이 고릅니다). 메인 화면은 🎤로 진행해 시범만.
- 짝: 읽는 사람이 질문·선택지를 읽고, 말하는 사람이 고른다(손가락으로 짚으면 읽는 사람이 눌러도 됨).
- 이름 칸: 말하는 사람 이름. 못 치면 짝이.

- 기다리는 30초: 메인 "지금 컴퓨터가 여러분이 고른 차례대로 만들고 있어요."
- 보조: 실패(1분 넘음·빈 화면) 기기는 새로 만들기 1회 → 또 실패면 예비 작품(교육테스트 게시판 카드)을 그 기기에 열어 줌. "이건 준비해 둔 카드야, 오늘은 이걸로."

④ 찾기 — 🌟와 배지 (8')

- 메인(프로젝터, 자기 카드로): 🌟 이 프로그램은 이렇게 움직여요 ①②③을 짚으며 읽는다. "아까 로봇 놀이랑 똑같아요. ① 먼저 이거, ② 그다음 이거. 이제 짝에게 자기 화면에서 ④이 어디인지 눌러서 보여 주세요."
- 짝: 말하는 사람이 ①을 짚고 읽는 사람이 "맞아" 하면 끝. 역할 바뀌 한 번 더.
- 배지: 메인 "이 글자 보이죠? '순서'. 우리가 몸으로 한 거랑 같은 이름."
- 보조: 표본 5명에게 "①이 어디야?" → 짚으면 체크표 ○.

⑤ 서로 보기 (6') — 짝끼리 다른 짝 화면 하나 보고 "너는 뭘 골랐어?" 한 가지. 메인: "같은 카드인데 다 달라요. 고른 게 다르면 순서 속 내용이 달라져요."

⑥ 정리·신호 (4') — 메인

- "오늘 이름 하나?" → "순서!" → "짝에게 말해 보세요: '먼저 ○○, 그다음 ○○.'" (전원 동시에 30초)
- 확인 신호: "먼저 ○○, 그다음 ○○" 자기 카드로.
- "다음 시간엔 컴퓨터한테 말 거는 법."

다 한 사람 카드

①배경 색 바꿔 줘 ②글자 크게 해 줘 ③내 이름 넣어 줘 — 고치기 칸 이렇게 되면 좋겠어요 에 하나씩.

하지 말 것

- 몸놀이 전에 "순서" 설명 · 메인 선택지 읽기 · 12개 타일 다 보여 주기 · 어른이 대신 누르기

막힐 때

상황	하기 (보조)
로그인 풀림	명단 PIN으로 재로그인(30초). 안 되면 짝 기기에서 둘이
생성 1분 ↑	새로 만들기 1회 → 예비 작품
결과 이상	"오, 고칠 거리!" → 칠판 카드 ② "글자 크게" 로 고치기
못 고름	🤖

2회차 — 입력·출력: 내가 시키면 컴퓨터가 대답해

한눈에 입력 출력 · 칭찬·운세 뽑기 (대안 룰렛·뽑기) + 고치기 1회 · 작품 1개 (룰렛은 생성 오류가 잦아 20명 교실에선 뽑기가 기본입니다.)

선처리 추가분

- 칠판: 고치기 문장 "버튼을 크고 노란색으로 해 줘" · 다 한 사람 카드 ①"메시지를 세 개 더 넣어 줘" ②"버튼 이름을 '눌러 봐'로" ③"배경을 밤하늘로"

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기 — "지난주 이름?"	전체	결석·짝 재배치
3~9	몸놀이 — 박수 치면 앉기	진행	참여
9~21	뽑기 만들기 (동기화)	신호	순회·실패
21~29	찾기 — 입력·출력 짚기	시범	표본 5
29~37	고치기 1회 (칠판 문장)	시범	순회(1학년 짝 확인)
37~41	정리·신호	전체	체크표

단계별

- 몸놀이 (메인, 전체): "내가 박수 한 번이면 앉기(엉덩이), 두 번이면 손 들기." 빠르게 5회. 역할 바꿈: 아이 한 명이 박수. "박수는 내가 컴퓨터한테 알려주는 것 — 입력. 앉는 건 컴퓨터가 보여 주는 것 — 출력. 입력이 없으면?" (가만히) "아무 일도 없죠."
- 만들기 (동기화): 골라서 만들기 → 칭찬·운세 뽑기 → 질문(어떤 메시지를 뽑을까? ...) 짝이 읽기 → "골랐으면 손 머리" → 이름 → 다음 . 완성: "버튼 눌러 봐요. 누르는 게 뭐? 입력! 나온 글자는? 출력!"
- 찾기: 메인 시범 후 "짝에게 '입력이 어디야?' 물어보고, 짝은 버튼을 짚어요. 그다음 '출력은?'" 보조 표본 5.
- 고치기 1회: 메인 프로젝터로 이렇게 되면 좋겠어요 칸에 칠판 문장을 치는 시범 → "칠판 문장을 그대로 베껴요. 짝이 쳐 줘도 돼요." → 결과 무엇이 바뀌었을까요? → "뭐가 바뀌었어요? 짝에게 짚어 보여 주세요."
- 정리·신호: "내가 누르면(입력) ○○이 나와요(출력)" 짝에게. 1학년은 둘 중 하나 짚기로 통과.

하지 말 것

- 고치기 문장 두 개 · 입력/출력을 사전 뜻으로 · 소리 켜기

막힐 때

상황	하기
고쳤는데 안 바뀔	"더 짧게: '버튼 노란색'"
망가짐	"버튼 원래대로 해 줘"
뽑기 실패	새로 만들기 → 예비 작품(뽑기)

3회차 — 반복: 열 번 시키지 말고 "반복!"

한눈에 반복 · 시계·타이머 (대안 디지털 수족관) · 작품 1개

선처리 추가분

- 프로젝터에 1회차 카드(메인 계정)와 예비 시계 열어 둠 · 칠판: 고치기 "숫자가 바뀔 때마다 색깔도 바뀌게 해 줘" · 다 한 사람 카드 ①"물고기 세 마리 더" ②"1초마다 소리 대신 글자 '짜깁'" ③"배경이 천천히 어두워 지게"

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기 — "버튼 누르면? 나온다!"	전체	재배치
3~9	몸놀이 — 열 번 대신 한마디	진행	참여
9~23	시계 만들기 (동기화)	신호	순회·실패
23~31	찾기 — 혼자 움직이는 것 + 카드와 비교	프로젝터 비교	표본 5
31~37	고치기	시범	순회
37~41	정리·신호	전체	체크표

단계별

- 몸놀이: 메인이 로봇. "나한테 박수 열 번 치게 해 보세요. 한 명씩 '박수' 열 번!" 아이가 "박수, 박수..."(힘들) → "박수 열 번 반복!" → 즉시 열 번. "컴퓨터한테는 '반복' 한마디. 같은 일을 여러 번 — 반복. 계속은? 계속 반복! 시계처럼."
- 만들기: 시계·타이머 동기화. 완성: "아무것도 안 눌렀는데 숫자가 바뀌죠? 컴퓨터가 혼자 반복하는 거예요. 1초마다, 계속." 지루한 아이는 다 한 사람 카드 대신 디지털 수족관 하나 더(보조 허락).
- 찾기 + 비교(핵심): 메인 프로젝트에 1회차 카드와 오늘 시계를 나란히. "카드는 가만히 있죠? 시계는 왜 움직여요? 배지 봐요 — 시계엔 '반복'이 있고 카드엔 없어요." 짝: 자기 시계에서 혼자 움직이는 걸 짚기. 결석·실패로 1회차 카드가 없는 아이는 프로젝트 것으로 비교.
- 고치기: 칠판 문장 베끼기. 결과에서 "뭐가 반복돼요?"
- 정리·신호: "계속 혼자 움직여요, 반복이에요" 짝에게, 반복되는 곳 짚으며.

하지 말 것

- 초 단위 시간 수업으로 · 게임 유형(조건이 섞임)

막힐 때

상황	하기
숫자 안 움직임	고치기 "1초마다 숫자가 바뀌게 해 줘" → 수족관
반복·순서 헷갈림	몸으로: 박수 3번은 순서(1·2·3), "박수 계속"은 반복

4회차 — 조건: 만약 ~하면

한눈에 조건 · 퀴즈 · 작품 1개 · 배지 5개 완성

선처리 추가분

- 빨강·파랑 색종이(메인 손에) · 칠판: 고치기 "다 맞히면 '최고!'라고 크게 나오게 해 줘" · 다 한 사람 카드
① "틀리면 화면 빨갱게" ② "문제 두 개 더" ③ "맞히면 박수 소리 대신 '짝짝' 글자"

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기 — 배지 두 개 말하기	전체	재배치
3~9	몸놀이 — 만약 카드	진행	참여
9~23	퀴즈 만들기 (동기화)	신호	순화·실패
23~31	찾기 — 전체 '일부러 틀리기' + ③줄	진행	표본 5
31~37	고치기	시범	순화
37~41	정리 — 도감	전체	체크표

단계별

- 몸놀이: "만약 빨강이면 앉기, 파랑이면 손 들기." 빠르게 번갈아 10회 → 아이가 규칙 하나 만들기. "'만약 ~ 하면' — 조건. 상황에 따라 다른 일." 구별 한 줄: "박수 계속은 반복, 빨강이면 박수는 조건."
- 만들기: 퀴즈 동기화(무엇에 대한 퀴즈일까? ...).
- 찾기 — 전체 지시(중요): 20명이 다 맞으면 '틀리면'을 못 봅니다. 메인: "로봇 정지! 이제 다 같이 일부러 틀려 봅니다. 3·2·1 틀리기!" → "뭐라고 나왔어요? 이번엔 맞혀 봐요. 뭐라고 나왔어요?" → "만약 맞으면 ○○, 틀리면 △△. 색종이 놀이랑 똑같죠?" ✨ ③ 만약 줄을 프로젝터로. 짝: ③줄 따라 읽고 정답/오답 때 달라지는 곳 짚기.
- 배지 5개: 반복이 없는 퀴즈가 많음 → 정직하게 "이 작품엔 반복이 안 들어갔네요. 지난주 시계엔 있었죠?"
- 고치기: 칠판 문장. 3학년 짝은 "만약 ~하면 ~" 문장을 직접 써도 됨.
- 정리 — 도감: 마이페이지 개념 도감 열기 → "불 들어온 칸 몇 개?" 짝에게 세어 보이기. "다음 시간엔 다섯 개를 우리 말로 다 넣어요."
- 확인 신호: "만약 맞으면 ○○, 틀리면 △△" 자기 퀴즈로.

하지 말 것

- "조건"을 if라고 · 퀴즈 정답 내용에 시간

막힐 때

상황	하기
정답 표시 없음	고치기 "정답이면 '정답!', 아니면 '다시!'라고 나오게 해 줘"

5회차 — 우리 말로 만들기: 짝 계획서 하나

한눈에 새 개념 없음(5개 합치기) · 더 키우기 → 만들기 4칸을 짝이 한 장 · 짝 서술형 작품 1개 정직한 목표 1학년은 개인 서술형 작품을 만들지 않습니다. 1학년의 목표는 "말로 계획하기"(①②③을 말로). 3학년(또는 2학년 짝)이 치고, 1학년이 말하고 확인합니다. 3학년만 있는 짝은 각자 한 장씩.

선처리 추가분

- 짝별로 종이 계획서(이름/생김새/사용법/①②③ 칸) 1장 · 칠판: 4칸 예시 문장 하나("이름: 동물 퀴즈 / ① 문제가 보여요 / ② 답을 누르면 정답인지 나와요 / ③ 만약 다 맞히면 '최고!'")
- 다 한 사람 카드 ①"③ 만약 칸에 하나 더" ②"② 칸에 '계속' 넣기" ③"생김새 칸에 색 하나 더"

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기 — 도감 5	전체	재배치
3~9	몸놀이 — 내 계획 말로 하기(짝 종이)	손가락 셋 진행	순회(1학년 말하기 돕기)
9~14	더 키우기 열기	프로젝터 시범	순회
14~30	4칸 채우고 만들기	"몇 번 칸?" 신호	순회·실패
30~37	찾기 — 종이 ↔ 화면 ○△, 두 칸 고치기	시범	표본 5
37~41	정리·신호	전체	체크표

단계별

- **몸놀이(짝 종이):** 기기 손 떼고. 메인 손가락 셋: "먼저 뭐가 보여요?(①) 그다음 뭐 해요?(②) 만약 ~하면? (③)" 짝의 말하는 사람이 답하고 읽는 사람이 종이에 그대로 적음. "이게 계획서예요. 컴퓨터한테 주는 편지."
- **더 키우기:** 메인 프로젝트: 내 작품 → 작품 → 더 키우기 → 만들기 화면에 일부 채워짐. "골랐던 게 글로 바뀌었죠? 이제 우리 말을 더 넣어요." 짝은 읽는 사람 계정으로.
- **4칸:** 메인 칸 이름을 하나씩 부르며 진행: "1번 칸 프로그램 이름 — 적었으면 손 머리." → 어떻게 생겼나요? → 어떻게 사용하나요? ("이건 입력 칸") → ① 먼저 ("순서 칸") → ② 그다음 → ③ 만약 ("조건 칸"). 반복은 ②에 "계속/~마다". "여러분이 쓴 문장이 그대로 프로그램이 돼요. 틀려도 돼요." → 만들기.
- **찾기:** 종이 칸을 하나씩 읽고 화면에서 됐는지 확인하는 사람(1학년)이 ○△. △는 고치기 두 칸(지금은 이래요 = △ 내용 / 이렇게 되면 좋겠어요 = 원래 문장). 메인 시범 1회.
- **정리·신호:** "우리가 쓴 대로 됐어요" + ①②③ 중 하나 짚으며 배지 이름. "다음 시간은 자랑하는 날."

하지 말 것

- 아이 문장을 어른이 '좋은 문장'으로 · 4칸 강요(이름+①만 있어도 됨) · 1학년에게 개인 작품 강요

막힐 때

상황	하기
뭘 만들지 못 정함	더 키우기 로 (빈 계획서 주지 않기)
결과가 많이 다름	"어디를 못 알아들었을까?" → 그 칸을 짧게 → 두 칸 고치기
3학년만 치고 1학년 높	보조가 1학년에게 종이·연필 주고 ○△ 역할 확인

6회차 — 자랑하기: 게시 · 갤러리 워크 · 도감

한눈에 새 개념 없음 · 자랑하기 / 게시판에 올리기 · 갤러리 워크 · 개념 도감 · 게시 2(개인 1 + 짝 1) 보호자 공유는 교실에서 하지 않습니다. 반 게시판 주소와 관람 PIN을 메인 교사가 알림장으로 보냅니다(부록 G 문구). 교실에서는 공유하기 를 열어 "이게 QR이야" 1분만.

선처리 추가분

- 메인: 교사 콘솔 관람 PIN 확인, 알림장 문구 준비 · 칠판: "발표 세 문장" + 갤러리 질문 카드 "어디가 입력이야?" · 별명 규칙(나쁜 말·관리자' 같은 말은 앱이 막음)

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기	전체	재배치
3~8	몸놀이 — 세 문장 연습(짝에게)	진행	순회
8~16	별명 + 올리기 2개	시범	순회·"쓸 수 없는 말" 처리
16~28	갤러리 워크 (6' × 2교대)	시간·교대 신호	무서워하는 아이 옆
28~35	공유하기 1분 + 개념 도감	시범	표본 5
35~41	정리 — 수료	전체	체크표 마감

단계별

- 세 문장: "내 작품 이름은 ○○ / 이걸 누르면 ○○이 나와요 / 만약 ○○이면 ○○(또는 ○○이 계속 움직여요)." 짝에게 1회씩.
- 별명 + 올리기: 메인 시범: 내 작품 → 작품 → 자랑하기 (골라서 만들기 작품) 또는 게시판에 올리기 (만들기 작품) → 게시판 우리 반 → 별명(처음이면 여기서 정함)·제목 → 올리기. "별명은 게시판에서 너를 부르는 이름. 나쁜 말은 컴퓨터가 안 받아요." 짝 작품은 읽는 사람 계정에서 작성자 이름에 둘 다("민지·서준"). "쓸 수 없는 말이에요"가 뜨면 문구에 어느 칸의 어떤 말인지 나옴 → 그 말만 바꿈(보조).
- 갤러리 워크: 메인 "창가 줄은 자리에서 자기 작품을 열고 설명하는 사람, 복도 줄은 돌아다니는 사람. 돌아다니는 사람은 '어디가 입력이야?' 하고 묻고, 답을 들어야 좋아요를 눌러요." 6분 후 "로봇 정지! 교대!" 좋아요는 자기 기기 게시판에서 그 작품을 열어 누름.
- 공유하기 + 도감: 메인 프로젝터로 공유하기 → "이게 QR이에요. 집에는 선생님이 알림장으로 주소를 보내요." → 개념 도감 → "다섯 개 다 모았어요? 짝에게 하나씩 짚으면서 이름 말해요." 비어 있으면 "어느 작품에서 만났더라?" 짝과 찾기.
- 수료: 확인 신호: 도감 5칸 짚으며 이름 + 하나를 자기 작품으로. 멘트: "이제 컴퓨터한테 순서대로 시키고, 말 걸고, 반복시키고, 만약을 넣을 줄 알아요. 이게 프로그램 만드는 거예요."

하지 말 것

- 좋아요 수로 순위 · 발표 20명 순차(갤러리로) · 교실에서 QR로 5분 쓰기

막힐 때

상황	하기
올리기 안 됨	칩에서 우리 반 확인 → 메인
무서워함	보조가 옆에서 첫 문장 같이. 한 문장만 해도 통과

부록 A. 즉응표 (보조 손에)

아이 말	하는 말	그다음
"안 돼요"	"잠깐, 내가 볼게."	1분 안에 안 되면 예비 작품
"몰라요"	"  놀러 볼까?" / "짜은 뭐 골랐어?"	
"이상해요"	"오, 고칠 거리다! 뭐가 이상해?"	칠판 문장으로 고치기
"재미없어요"	"다 한 사람 카드 하나 골라 봐."	
"다 했어요"	"다 한 사람 카드! 돌아다니지 않기."	
"재가 내 거 만졌어요"	역할 확인("지금 적는 사람 누구?")	
울음·짜증	"잠깐 쉬자. 로봇도 충전해." 1분	복귀

부록 B. 시간이 모자랄 때

1. 서로 보기 → 3' 2. 몸놀이 → 3' 3. 고치기 → 다음 회차 열기로 4. **안 빼는 것**: 만들기 · 찾기 · 확인 신호

부록 C. 학년별 한 줄

	1학년	2학년	3학년
짜 역할	말하는·확인하는	번갈아	읽는·적는
확인 신호	따라 말하기·짚기	자기 말 한 문장	자기 작품 두 문장
5회차	말로 계획(개인 작품 없음)	짜 계획서	짜 또는 개인

부록 D. 멘트 카드

순서 "로봇은 시키는 차례대로만" · 입력 "내가 컴퓨터한테 알려주는 것" · 출력 "컴퓨터가 나한테 보여 주는 것" · 반복 "열 번 말하지 말고 '반복' 한마디" · 조건 "만약 빨강이면 읽기" · 실패 "오, 고칠 거리다!" · 주목 "로봇 정지!"

부록 E. 명단 체크표 (보조)

이름	짜	1회 순서	2회 입출력	3회 반복	4회 조건	5회 계획	6회 도감
(20명)							
회차당 표본 5명 ○. 6회 뒤 빈칸 있는 아이는 마지막 회차 도감 시간에 메인이 직접.							

부록 F. 선처리 체크리스트 (보조, 10분 전)

- ☐ 20대 전원 · eduai-lun.co.kr · 탭 하나만
- ☐ 명단 PIN으로 20대 로그인, 화면 위 이름 확인
- ☐ 소리 **끄기**(오른쪽 위 스피커) 20대
- ☐ 프로젝트: 메인 계정 로그인 · 오늘 유형 화면
- ☐ 예비 작품(교육테스트 게시판) 열 준비
- ☐ 칠판: 오늘 고치기 문장 · 다 한 사람 카드 3개
- ☐ 짹표 자리 부착, 결석 확인 → 3인조 재배치

부록 G. 보호자 알림장 문구 (메인, 6회차 뒤)

우리 반 아이들이 6주 동안 LUN으로 만든 작품을 보실 수 있습니다. 주소: (반 게시판 주소) · 관람 PIN: (PIN). 작품을 열면 아이가 만든 프로그램이 바로 실행됩니다. 아이에게 "어디가 입력이야?"라고 물어봐 주세요.